

2015 年普通高等学校招生全国统一考试

浙江卷·理科综合·化学部分

7. 下列说法不正确的是

- A. 液晶态介于晶体状态和液态之间，液晶具有一定程度的晶体的有序性和液体的流动性
- B. 常压下， 0°C 时冰的密度比水的密度小，水在 4°C 时密度最大，这些都与分子间的氢键有关
- C. 石油裂解、煤的干馏、玉米制醇、蛋白质的变性和纳米银粒子的聚集都是化学变化
- D. 燃料的脱硫脱氮、 SO_2 的回收利用和 NO_x 的催化转化都是减少酸雨产生的措施

8. 下列说法正确的是

- A. 为测定新制氯水的 pH，用玻璃棒蘸取液体滴在 pH 试纸上，与标准比色卡对照即可
- B. 做蒸馏实验时，在蒸馏烧瓶中应加入沸石，以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石，应立即停止加热，冷却后补加
- C. 在未知溶液中滴加 BaCl_2 溶液出现白色沉淀，加稀硝酸，沉淀不溶解，说明该未知溶液中存在 SO_4^{2-} 或 SO_3^{2-}
- D. 提纯混有少量硝酸钾的氯化钠，应采用在较高温度下制得浓溶液再冷却结晶、过滤、干燥的方法

9. 右下表为元素周期表的一部分，其中 X、Y、Z、W 为短周期元素，W 元素的核电荷数为 X 元素的 2 倍。下列说法正确的是

- A. X、W、Z 元素的原子半径及它们的气态氢化物的热稳定性均依次递增
- B. Y、Z、W 元素在自然界中均不能以游离态存在，它们的最高价氧化物的水化物的酸性依次递增
- C. YX_2 晶体熔化、液态 WX_3 气化均需克服分子间作用力
- D. 根据元素周期律，可以推测 T 元素的单质具有半导体特性， T_2X_3 具有氧化性和还原性

		X
Y	Z	W
	T	

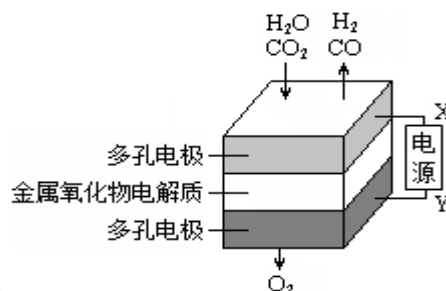
第 9 题表

10. 下列说法不正确的是

- A. 己烷有 4 种同分异构体，它们的熔点、沸点各不相同
- B. 在一定条件下，苯与液溴、硝酸、硫酸作用生成溴苯、硝基苯、苯磺酸的反应都属于取代反应
- C. 油脂皂化反应得到高级脂肪酸盐与甘油
- D. 聚合物 $\left[\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2 \right]_n$ 可由单体 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ 和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 加聚制得

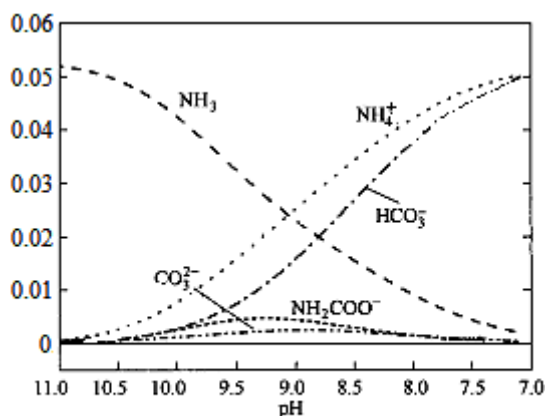
11. 在固态金属氧化物电解池中，高温共电解 $\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2$ 混合气体制备 H_2 和 CO 是一种新的能源利用方式，基本原理如图所示。下列说法不正确的是

- A. X 是电源的负极



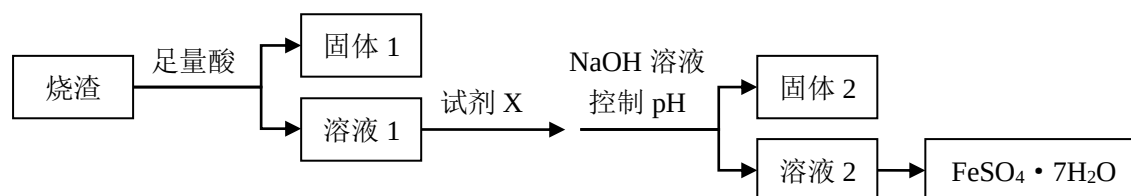
第 11 题图

- B. 阴极的反应式是： $\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + \text{O}^{2-}$
 $\text{CO}_2 + 2\text{e}^- = \text{CO} + \text{O}^{2-}$
- C. 总反应可表示为： $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2 + \text{CO} + \text{O}_2$
- D. 阴、阳两极生成的气体的物质的量之比是 1 : 1
12. 40℃时，在氨-水体系中不断通入 CO_2 ，各种离子的变化趋势如下图所示。下列说法不正确的是



第 12 题图

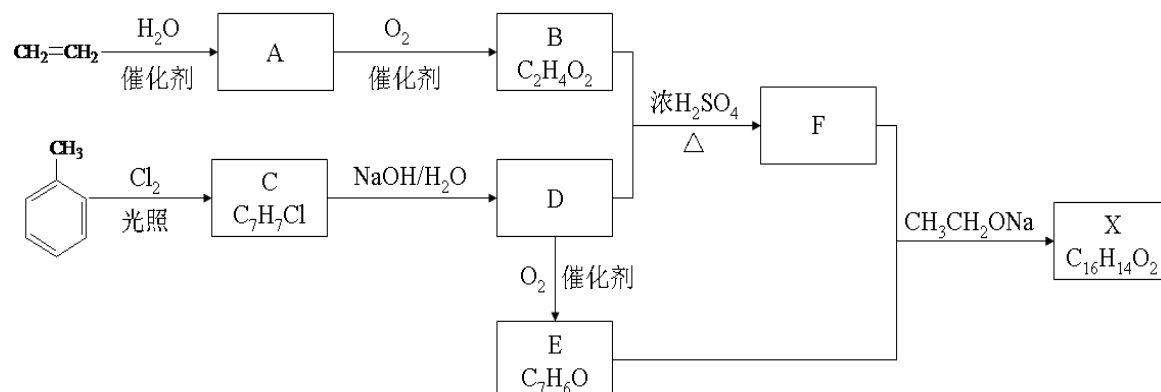
- A. 在 $\text{pH}=9.0$ 时， $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{NH}_2\text{COO}^-) > c(\text{CO}_3^{2-})$
- B. 不同 pH 的溶液中存在关系：
 $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{NH}_2\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$
- C. 随着 CO_2 的通入， $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 不断增大
- D. 在溶液中 pH 不断降低的过程中，有含 NH_2COO^- 的中间产物生成
13. 某同学采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3 ，不考虑其他杂质)制取七水合硫酸亚铁($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)，设计了如下流程：



下列说法不正确的是

- A. 溶解烧渣选用足量硫酸，试剂 X 选用铁粉
- B. 固体 1 中一定含有 SiO_2 ，控制 pH 是为了使 Al^{3+} 转化为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，进入固体 2
- C. 从溶液 2 得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 产品的过程中，须控制条件防止其氧化和分解
- D. 若改变方案，在溶液 1 中直接加 NaOH 至过量，得到的沉淀用硫酸溶解，其溶液经结晶分离也可得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

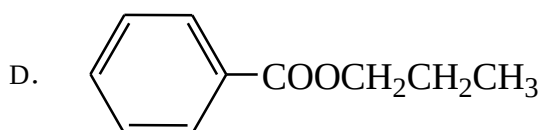
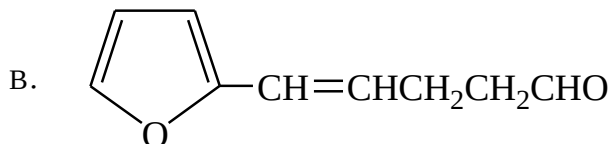
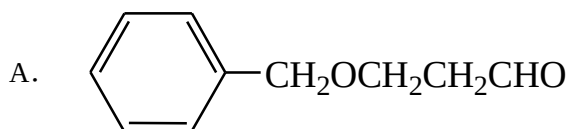
26. (10 分) 化合物 X 是一种香料, 可采用乙烯与甲苯为主要原料, 按下列路线合成:



已知: RXROH ; $\text{RCHO} + \text{CH}_3\text{COOR} - \text{RCH} = \text{CHCOOR}'$

请回答:

- (1) E 中官能团的名称是_____。(2) $\text{B} + \text{D} \rightarrow \text{F}$ 的化学方程式_____。
- (3) X 的结构简式_____。
- (4) 对于化合物 X, 下列说法正确的是_____。
A. 能发生水解反应 B. 不与浓硝酸发生取代反应
C. 能使 Br_2/CCl_4 溶液褪色 D. 能发生银镜反应
- (5) 下列化合物中属于 F 的同分异构体的是_____。



27. I. (6 分) 请回答:

- (1) H_2O_2 的电子式_____。
- (2) 镁燃烧不能用 CO_2 灭火, 用化学方程式表示其理由_____。
- (3) 在 AgCl 沉淀中加入 KBr 溶液, 白色沉淀转化为淡黄色沉淀, 写出反应的离子方程式_____。
- (4) 完成以下氧化还原反应的离子方程式:
() $\text{MnO}_4^- +$ () $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} +$ _____ $=$ () $\text{Mn}^{2+} +$ () $\text{CO}_2 \uparrow +$ _____

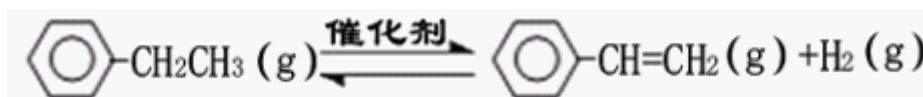
II. (12 分) 化合物甲和 NaAlH_4 都是重要的还原剂。一定条件下金属钠和 H_2 反应生成甲。甲与水反应可产生 H_2 ，甲与 AlCl_3 反应可得到 NaAlH_4 。将 4.80g 甲加热至完全分解，得到金属钠和 2.24 L (已折算成标准状况) 的 H_2 。

请推测并回答：

- (1) 甲的化学式_____。
- (2) 甲与 AlCl_3 反应得到 NaAlH_4 的化学方程式_____。
- (3) NaAlH_4 与水发生氧化还原反应的化学方程式_____。
- (4) 甲在无水条件下可作为某些钢铁制品的脱锈剂(铁锈的成分表示为 Fe_2O_3) 脱锈过程发生的化学方程式_____。
- (5) 某同学认为：用惰性气体赶尽反应体系中的空气，将铁和盐酸反应后的气体经浓硫酸干燥，再与金属钠反应，得到固体物质即为纯净的甲；取该固体物质与水反应，若能产生 H_2 ，即可证明得到的甲一定是纯净的。

判断该同学设想的制备和验纯方法的合理性并说明理由_____。

28. (15 分) 乙苯催化脱氢制苯乙烯反应：

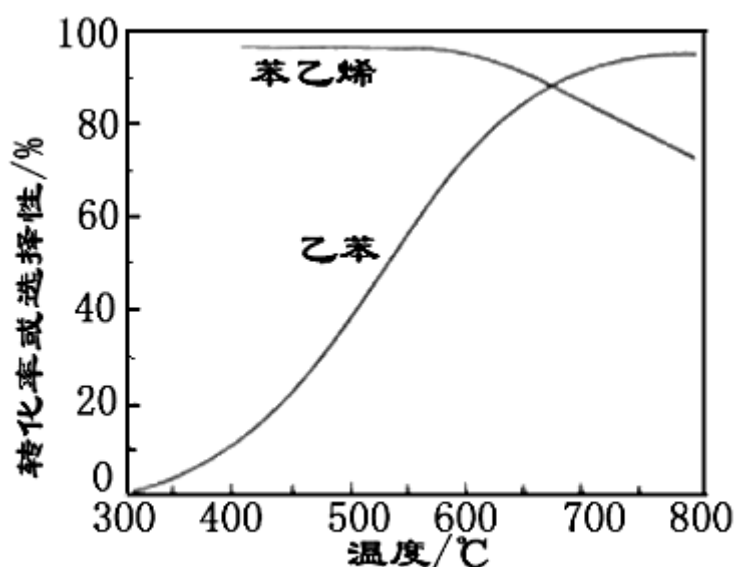


(1) 已知：

化学键	C—H	C—C	C=C	H—H
键能/ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	412	348	612	436

计算上述反应的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

- (2) 维持体系总压强 p 恒定，在温度 T 时，物质的量为 n 、体积为 V 的乙苯蒸汽发生催化脱氢反应。已知乙苯的平衡转化率为 α ，则在该温度下反应的平衡常数 $K =$ _____ (用 α 等符号表示)。
- (3) 工业上，通常在乙苯蒸汽中掺混水蒸气(原料气中乙苯和水蒸气的物质的量之比为 1:9)，控制反应温度 600°C ，并保持体系总压为常压的条件下进行反应。在不同反应温度下，乙苯的平衡转化率和某催化剂作用下苯乙烯的选择性(指除了 H_2 以外的产物中苯乙烯的物质的量分数)示意图如下：



第28题图

①掺入水蒸气能提高乙苯的平衡转化率，解释说明该事实_____。

②控制反应温度为 600℃的理由是_____。

(3) 某研究机构用 CO_2 代替水蒸气开发了绿色化学合成工艺----乙苯-二氧化碳耦合催化脱氢制苯乙烯。保持常压和原料气比例不变，与掺水蒸汽工艺相比，在相同的生产效率下，可降低操作温度；该工艺中还能够发生反应： $\text{CO}_2 + \text{H}_2 = \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$ ， $\text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}$ 。新工艺的特点有_____（填编号）。

① CO_2 与 H_2 反应，使乙苯脱氢反应的化学平衡右移

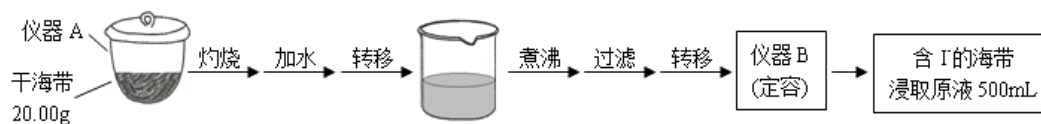
②不用高温水蒸气，可降低能量消耗

③有利于减少积炭

④有利用 CO_2 资源利用

29. (15 分)某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。

实验(一) 碘含量的测定

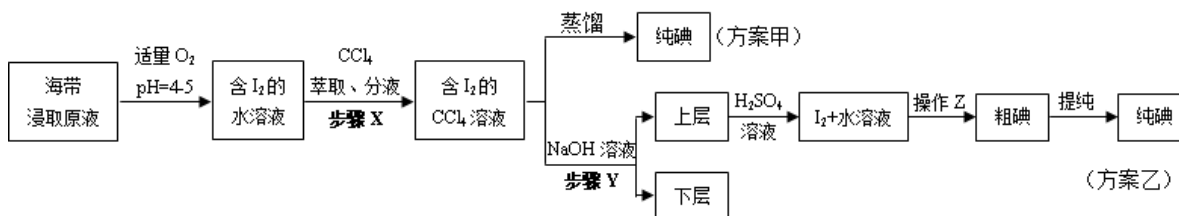


取 $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 AgNO_3 标准溶液装入滴定管，取 100.00 mL 海带浸取原液至滴定池，用电势滴定法测定碘含量。测得的电动势(E) 反映溶液中 $c(\text{I}^-)$ 的变化，部分数据如下表：

V(AgNO_3) / mL	15.00	19.00	19.80	19.98	20.00	20.02	21.00	23.00	25.00
E / mV	-225	-200	-150	-100	50.0	175	275	300	325

实验(二) 碘的制取

另制海带浸取原液，甲、乙两种实验方案如下：

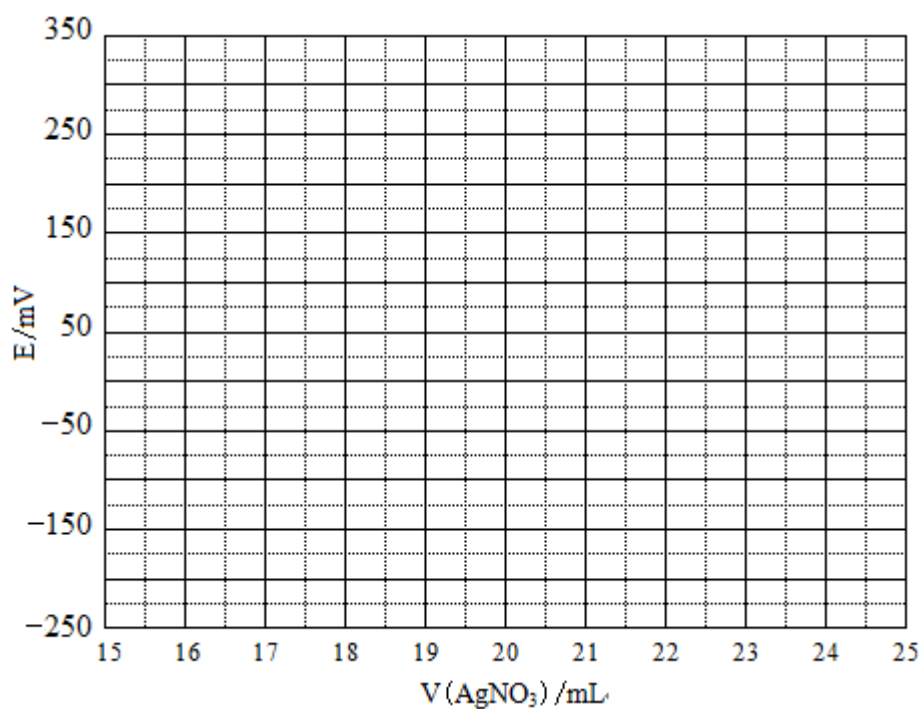


已知： $3\text{I}_2 + 6\text{NaOH} = 5\text{NaI} + \text{NaIO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

请回答：

(1) 实验(一) 中的仪器名称：仪器 A _____， 仪器 B _____。

(2) ①根据表中数据绘制滴定曲线：



②该次滴定终点时用去 AgNO_3 溶液的体积为_____mL，计算得海带中碘的百分含量为_____%。

(3) ①分液漏斗使用前须检漏，检漏方法为_____。

②步骤 X 中，萃取后分液漏斗内观察到的现象是_____。

③下列有关步骤 Y 的说法，正确的是_____。

- A. 应控制 NaOH 溶液的浓度和体积
- B. 将碘转化呈离子进入水层
- C. 主要是除去海带浸取原液中的有机杂质
- D. NaOH 溶液可以由乙醇代替

④实验(二) 中操作 Z 的名称是_____。

(4) 方案甲中采用蒸馏不合理，理由是_____。

2015 年普通高等学校招生全国统一考试

浙江卷·理科综合·化学部分

总体感受：考完试的时候，多个学生反应化学非常简单。我拿到试卷认真做了一遍，感觉最近 3 年题型越来越接近全国卷，应该是“改邪归正”了。记得以前我跟学生们开玩笑，浙江卷化学考个 30-40 分的，拿全国卷随便考 60-70 分。选择题 13 题是很失败的一道题，26 题紧跟考纲，恰到好处。27 题再次回到去年 7 月份培训时任雪明教研员说的电子式、方程式配平方面，后面的 NaAlH_4 在多套模拟题出现，学生一般不会觉得陌生，28 题求反应热，可能有些学生方法错误，但答案最终是正确的，29 题分液漏斗的检漏应该很麻烦，有旋塞与玻璃塞，应该要检验 2 个地方，标准答案写的过于简略。本套试卷重点强调知识，对能力考查方面弱化了，所以学生觉得简单，试卷亮点也很难找出。

7. 下列说法不正确的是

- A. 液晶态介于晶体状态和液态之间，液晶具有一定程度的晶体的有序性和液体的流动性
- B. 常压下， 0°C 时冰的密度比水的密度小，水在 4°C 时密度最大，这些都与分子间的氢键有关
- C. 石油裂解、煤的干馏、玉米制醇、蛋白质的变性和纳米银粒子的聚集都是化学变化
- D. 燃料的脱硫脱氮、 SO_2 的回收利用和 NO_x 的催化转化都是减少酸雨产生的措施

答案：C

纳米银离子的聚集属于物理变化，其他说法是正确的。

8. 下列说法正确的是

- A. 为测定新制氯水的 pH，用玻璃棒蘸取液体滴在 pH 试纸上，与标准比色卡对照即可
- B. 做蒸馏实验时，在蒸馏烧瓶中应加入沸石，以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石，应立即停止加热，冷却后补加
- C. 在未知溶液中滴加 BaCl_2 溶液出现白色沉淀，加稀硝酸，沉淀不溶解，说明该未知溶液中存在 SO_4^{2-} 或 SO_3^{2-}
- D. 提纯混有少量硝酸钾的氯化钠，应采用在较高温度下制得浓溶液再冷却结晶、过滤、干燥的方法

答案：B

A. 氯水有漂白性。C 答案无法排除银离子的干扰。D 混有少量硝酸钾的氯化钠，应采用蒸发结晶的方法，反过来混有氯化钠的硝酸钾应采用蒸发浓缩，冷却结晶的方法。

9. 右下表为元素周期表的一部分，其中 X、Y、Z、W 为短周期元素，W 元素的核电荷数为 X 元素的 2 倍。下列说法正确的是

- A. X、W、Z 元素的原子半径及它们的气态氢化物的热稳定性均依次递增
- B. Y、Z、W 元素在自然界中均不能以游离态存在，它们的最高价氧化物的水化物的酸性依次递增
- C. YX_2 晶体熔化、液态 WX_3 气化均需克服分子间作用力
- D. 根据元素周期律，可以推测 T 元素的单质具有半导体特性， T_2X_3 具有氧化性和还原性

答案：D

X: O Y: Si Z: P W: S A 答案 X、W、Z 非金属性依次减弱，所以氢化物稳定性依次减弱。B 答案硫可以单质存在 C 二氧化硅晶体熔化破坏共价键

10. 下列说法不正确的是

- A. 己烷有 4 种同分异构体，它们的熔点、沸点各不相同
- B. 在一定条件下，苯与液溴、硝酸、硫酸作用生成溴苯、硝基苯、苯磺酸的反应都属于取代反应
- C. 油脂皂化反应得到高级脂肪酸盐与甘油
- D. 聚合物 $\left[\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2 \right]_n$ 可由单体 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ 和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 加聚制得

答案：A

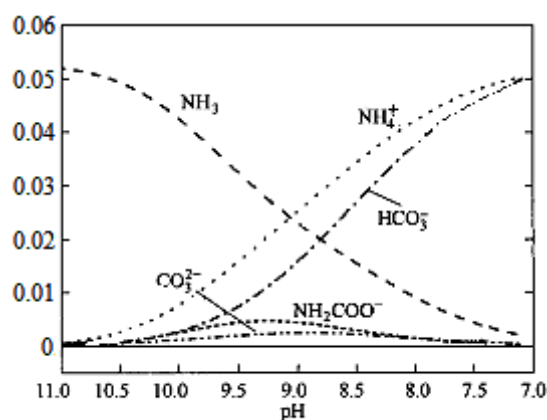
己烷有 5 种同分异构体，结构不同，熔沸点不同。其他说法都正确 11. 在固态金属氧化物电解池中，高温共电解 $\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2$ 混合气体制备 H_2 和 CO 是一种新的能源利用方式，基本原理如图所示。下列说法不正确的是

- A. X 是电源的负极
- B. 阴极的反应式是： $\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + \text{O}^{2-}$
 $\text{CO}_2 + 2\text{e}^- = \text{CO} + \text{O}^{2-}$
- C. 总反应可表示为： $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2 + \text{CO} + \text{O}_2$
- D. 阴、阳两极生成的气体的物质的量之比是 1 : 1

答案：D

考察熔融盐原电池，很明显 D 答案气体物质的量之比为 2:1

12. 40°C 时，在氨-水体系中不断通入 CO_2 ，各种离子的变化趋势如下图所示。下列说法不正确的是



第 12 题图

- A. 在 $\text{pH}=9.0$ 时， $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{NH}_2\text{COO}^-) > c(\text{CO}_3^{2-})$
- B. 不同 pH 的溶液中存在关系： $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{NH}_2\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$
- C. 随着 CO_2 的通入， $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 不断增大
- D. 在溶液中 pH 不断降低的过程中，有含 NH_2COO^- 的中间产物生成

答案：C

A 答案从图可以看出，B 答案是电荷守恒，C 答案 $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})} = \text{Kb}/c(\text{NH}_4^+)$ ，由于 $c(\text{NH}_4^+)$

逐渐增大，所以 $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 逐渐减小。

13. 某同学采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3 ，不考虑其他杂质) 制取七水合硫酸亚铁($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)，设计了如下流程：

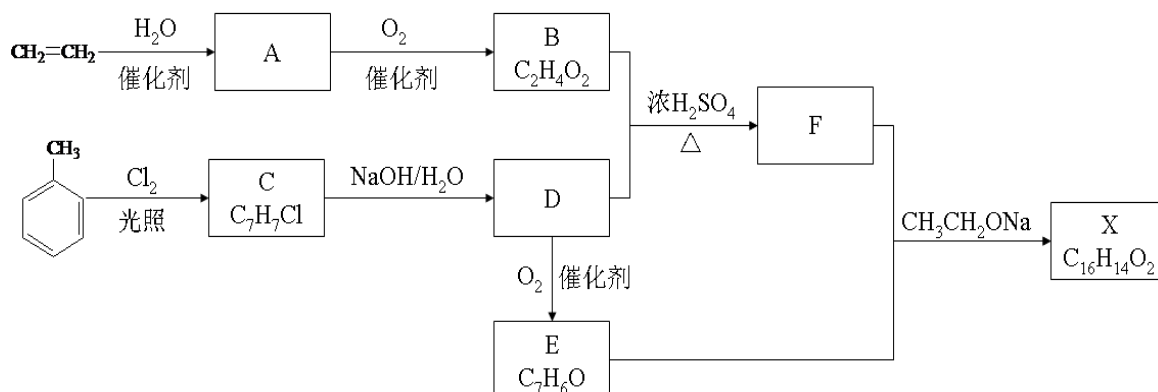
下列说法不正确的是

- A. 溶解烧渣选用足量硫酸，试剂 X 选用铁粉
- B. 固体 1 中一定含有 SiO_2 ，控制 pH 是为了使 Al^{3+} 转化为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，进入固体 2
- C. 从溶液 2 得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 产品的过程中，须控制条件防止其氧化和分解
- D. 若改变方案，在溶液 1 中直接加 NaOH 至过量，得到的沉淀用硫酸溶解，其溶液经结晶分离也可得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

答案：D

明显溶液中有硫酸铁。

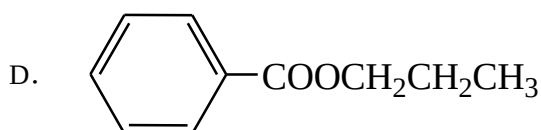
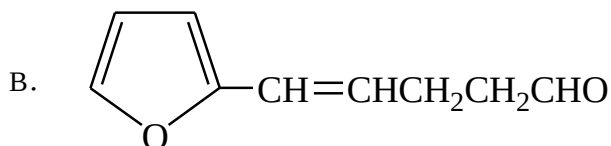
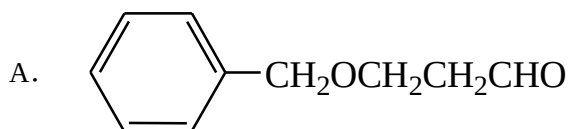
26. (10分) 化合物 X 是一种香料，可采用乙烯与甲苯为主要原料，按下列路线合成：



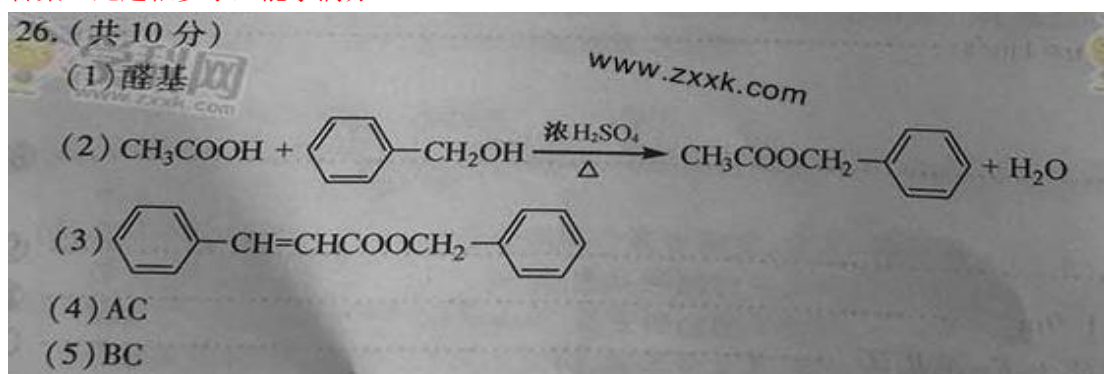
已知：RXROH；RCHO+CH₃COOR-RCH=CHCOOR'

请回答：

- (1) E 中官能团的名称是_____。
- (2) B+D→F 的化学方程式_____。
- (3) X 的结构简式_____。
- (4) 对于化合物 X，下列说法正确的是_____。
 A. 能发生水解反应 B. 不与浓硝酸发生取代反应
 C. 能使 Br₂/CCl₄ 溶液褪色 D. 能发生银镜反应
- (5) 下列化合物中属于 F 的同分异构体的是_____。

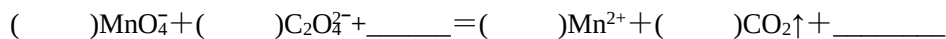


答案：此题很多学生能拿满分



27. I. (6分) 请回答:

- (1) H_2O_2 的电子式_____。
- (2) 镁燃烧不能用 CO_2 灭火, 用化学方程式表示其理由_____。
- (3) 在 AgCl 沉淀中加入 KBr 溶液, 白色沉淀转化为淡黄色沉淀, 写出反应的离子方程式_____。
- (4) 完成以下氧化还原反应的离子方程式:



II. (12分) 化合物甲和 NaAlH_4 都是重要的还原剂。一定条件下金属钠和 H_2 反应生成甲。甲与水反应可产生 H_2 , 甲与 AlCl_3 反应可得到 NaAlH_4 。将 4.80g 甲加热至完全分解, 得到金属钠和 2.24 L (已折算成标准状况) 的 H_2 。

请推测并回答:

- (1) 甲的化学式_____。
- (2) 甲与 AlCl_3 反应得到 NaAlH_4 的化学方程式_____。
- (3) NaAlH_4 与水发生氧化还原反应的化学方程式_____。
- (4) 甲在无水条件下可作为某些钢铁制品的脱锈剂(铁锈的成分表示为 Fe_2O_3) 脱锈过程发生的化学方程式_____。
- (5) 某同学认为: 用惰性气体赶尽反应体系中的空气, 将铁和盐酸反应后的气体经浓硫酸干燥, 再与金属钠反应, 得到固体物质即为纯净的甲; 取该固体物质与水反应, 若能产生 H_2 , 即可证明得到的甲一定是纯净的。

判断该同学设想的制备和验纯方法的合理性并说明理由_____。

答案: 27-II 中的第(4)问, 因为是脱锈过程, 所以得到的是铁, 另一个是 NaOH

www.zxxk.com

(2) $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{MgO} + \text{C}$

(3) $\text{AgCl} + \text{Br}^- = \text{AgBr} + \text{Cl}^-$

(4) $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

27-II. (共12分)

(1) NaH

(2) $4\text{NaH} + \text{AlCl}_3 = \text{NaAlH}_4 + 3\text{NaCl}$

(3) $\text{NaAlH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{NaAlO}_2 + 4\text{H}_2\uparrow$

(4) $3\text{NaH} + \text{Fe}_2\text{O}_3 = 2\text{Fe} + 3\text{NaOH}$

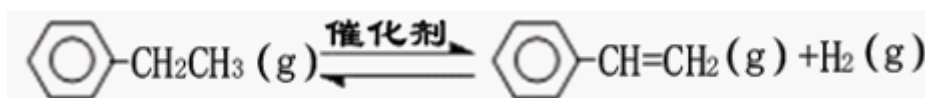
(5) 制备过程不合理, 因为盐酸易挥发, H_2 中混有 HCl , 导致产物中有 NaCl

验纯方法不合理, 如果有 Na 残留, Na 与水反应也产生 H_2 ; 没有考虑混入的 NaCl

学科网

www.zxxk.com

28. (15 分) 乙苯催化脱氢制苯乙烯反应:



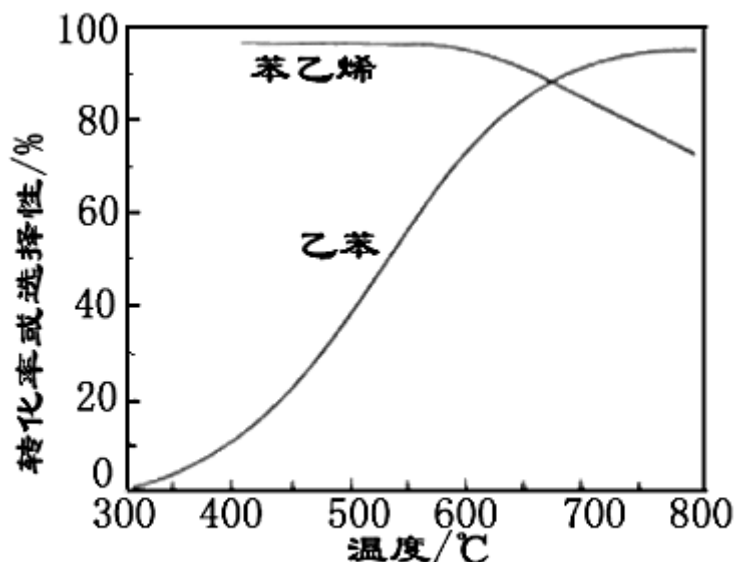
(1) 已知:

化学键	C—H	C—C	C=C	H—H
键能/ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	412	348	612	436

计算上述反应的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) 维持体系总压强 p 恒定, 在温度 T 时, 物质的量为 n 、体积为 V 的乙苯蒸汽发生催化脱氢反应。已知乙苯的平衡转化率为 α , 则在该温度下反应的平衡常数 $K =$ _____ (用 α 等符号表示)。

(3) 工业上, 通常在乙苯蒸汽中掺混水蒸气 (原料气中乙苯和水蒸气的物质的量之比为 1:9), 控制反应温度 600°C , 并保持体系总压为常压的条件下进行反应。在不同反应温度下, 乙苯的平衡转化率和某催化剂作用下苯乙烯的选择性 (指除了 H_2 以外的产物中苯乙烯的物质的量分数) 示意图如下:



第28题图

①掺入水蒸气能提高乙苯的平衡转化率, 解释说明该事实_____。

②控制反应温度为 600°C 的理由是_____。

(3) 某研究机构用 CO_2 代替水蒸气开发了绿色化学合成工艺——乙苯-二氧化碳耦合催化脱氢制苯乙烯。保持常压和原料气比例不变, 与掺水蒸汽工艺相比, 在相同的生产效率下, 可降低操作温度; 该工艺中还能够发生反应: $\text{CO}_2 + \text{H}_2 = \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$, $\text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}$ 。新工艺的特点有_____ (填编号)。

① CO_2 与 H_2 反应, 使乙苯脱氢反应的化学平衡右移

②不用高温水蒸气, 可降低能量消耗

③有利于减少积炭

④有利用 CO_2 资源利用

答案:

(1) $\Delta H = 5 \times 412 + 348 - 612 - 3 \times 412 - 436 = 124 \text{ kJ/mol}$ (把苯环看做一个整体, 因为左右都有这个结构, 可以抵消)

(2 恒 T,P 下, V 与 n 成 正比。根据三段式, 后来体积为 $V(1+\alpha)$, 代入平衡常数计算公式计算即可。

28. (共 15 分)

(1) 124 (2) $K_p = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha^2)} p$ 或 $K_c = \frac{n\alpha^2}{(1-\alpha^2)V}$

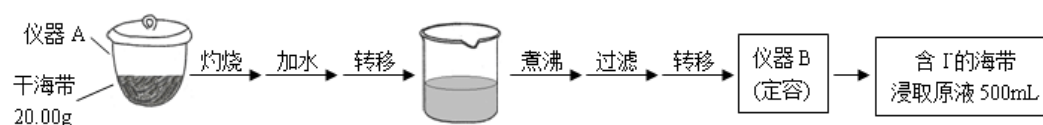
(3) ①正反应方向气体分子数增加, 加入水蒸气稀释, 相当于起减压的效果

②600℃, 乙苯的转化率和苯乙烯的选择性均较高。温度过低, 反应速率慢, 转化率低; 温度过高, 选择性下降。高温还可能使催化剂失活, 且能耗大

(4) ①②③④

29. (15 分) 某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。

实验(一) 碘含量的测定

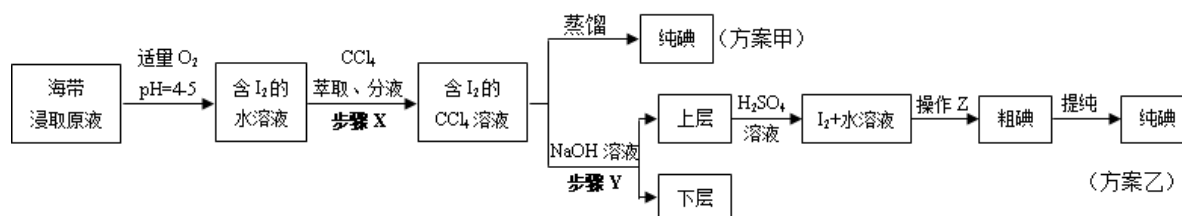


取 $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 AgNO_3 标准溶液装入滴定管, 取 100.00 mL 海带浸取原液至滴定池, 用电势滴定法测定碘含量。测得的电动势(E) 反映溶液中 $c(\text{I}^-)$ 的变化, 部分数据如下表:

$V(\text{AgNO}_3) / \text{mL}$	15.00	19.00	19.80	19.98	20.00	20.02	21.00	23.00	25.00
E / mV	-225	-200	-150	-100	50.0	175	275	300	325

实验(二) 碘的制取

另制海带浸取原液, 甲、乙两种实验方案如下:

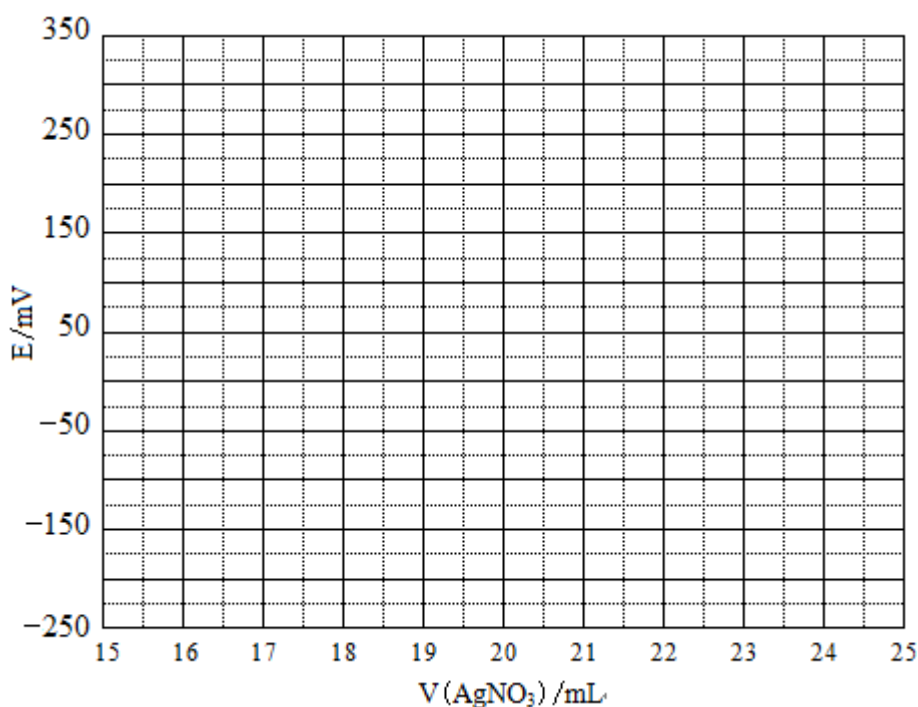


已知: $3\text{I}_2 + 6\text{NaOH} = 5\text{NaI} + \text{NaIO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

请回答:

(1) 实验(一) 中的仪器名称: 仪器 A _____, 仪器 B _____。

(2) ①根据表中数据绘制滴定曲线:



②该次滴定终点时用去 AgNO_3 溶液的体积为_____mL，计算得海带中碘的百分含量为_____%。

(3) ①分液漏斗使用前须检漏，检漏方法为_____。

②步骤 X 中，萃取后分液漏斗内观察到的现象是_____。

③下列有关步骤 Y 的说法，正确的是_____。

- A. 应控制 NaOH 溶液的浓度和体积
- B. 将碘转化呈离子进入水层
- C. 主要是除去海带浸取原液中的有机杂质
- D. NaOH 溶液可以由乙醇代替

④实验(二) 中操作 Z 的名称是_____。

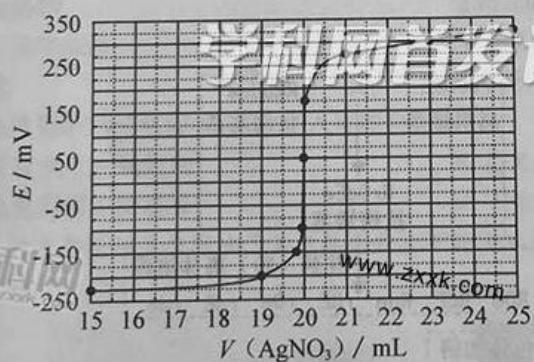
(4) 方案甲中采用蒸馏不合理，理由是_____。

答案： 分液漏斗因为有旋塞与玻璃塞，应该检验两个地方：关闭分液漏斗的旋塞，向分液漏斗中注入少量水，观察旋塞周围是否渗水，如不渗水，再将旋塞旋转 180° ，如不渗水，证明旋塞部位不漏液良好(这也是酸式滴定管的检漏方法)。塞好上口瓶塞，用食指摁住瓶塞，另一只手扶住旋塞处，把分液漏斗倒立过来，观察瓶塞处是否渗水，如不渗水，将分液漏斗正立后并将瓶塞旋转 180° 塞紧，如不渗水，证明瓶塞部位不漏水(这也是容量瓶的检漏方法) 注：容量瓶 滴定管 分液漏斗使用前均需要检漏。(3)③ AB c 答案有机杂质在步骤 X 就已经分开。④操作 Z 只能填过滤，如果写萃取，又回到前面步骤中去了。

29. (共 15 分)

(1) 坩埚 500 mL 容量瓶

(2) ①



② 20.00 mL 0.635%

(3) ① 向分液漏斗中加入少量水, 检查旋塞处是否漏水; 将漏斗倒转过来, 检查玻璃塞是否漏水

② 液体分上下两层, 下层呈紫红色

③ AB

④ 过滤

(4) 主要由于碘易升华, 会导致碘的损失